

Trabalho Prático de Banco de Dados (CCD110)

Participantes do Grupo:

Matheus Bernardineli Segura 24.125.036-4

Contextualização e Descrição do Problema

Na Etapa 1 modelamos, em nível conceitual, o sistema que retrata as trocas comerciais entre portugueses e povos indígenas no Brasil Colônia (séc. XVI–XVII). Nesta Etapa 2 o escopo desloca-se para a implementação física no PostgreSQL (usando Supabase), contemplando:

- criação do esquema em 3FN;
- aplicação de restrições (PK, FK, UNIQUE, CHECK);
- inserção de um conjunto de dados minimamente robusto (≥ 5 linhas em cada tabela);
- elaboração de consultas SQL que demonstrem a utilidade pedagógica do banco.

Descrição do Problema (implementação):

O principal desafio é transpor todas as nuances do MER — atributos compostos, multivalorados e especialização total/exclusiva — para o modelo relacional, sem degradar a integridade nem a performance. Além disso, o script deve ser reexecutável (sem falhar por duplicidade) e gerar um conteúdo rico o bastante para testar junções, agregações e sub-consultas.

Justificativa da escolha do PostgreSQL:

Padrão SQL completo e suporte nativo a verificações de domínio (CHECK), agregações avançadas e sub-consultas correlacionadas exigidas nas três queries.

Chave composta + ON CONFLICT tornam simples a criação de scripts idempotentes — importante em ambientes didáticos onde o usuário reexecuta blocos várias vezes.

Versão Supabase fornece interface web para demonstrar consultas em aula.

Objetivos específicos da implementação:

- Refletir integralmente o MER em 3FN.
- Popular as tabelas com dados verossímeis (nomes reais de colônias, produtos históricos etc.).
- Prover restrições de integridade suficientes para denunciar inconsistências.
- Oferecer três consultas ilustrativas, cada qual obedecendo às regras dadas pelo professor (junções, agregações, sub-queries).

Regras de Transformação ER → Relacional (documentadas)

	A	B	C	D	E
1	Regra	Estrutura transformada	Exemplo antes (MER)	Estado depois (relacional)	Impacto
2	Entidade forte -> tabela	Retângulos sem dependência	Português(ID_Português, Nome, Cargo)	portugueses(id_portugueses PK, nome, cargo, colonias_id FK)	Mantém 3FN naturalmente
3	1:N total -> FK no lado N	Colônia - possui - Português	losango "tem" (1:N)	portugueses.colonias_id -> colonias.id_colonias NOT NULL	remove o losango
4	N:M -> tabela ponte	Comércio x Produto (quantidade)	losango com atributo	comercios_produtos(comercios_id FK, produtos_id FK, quantidade, PK comp.)	atributo passa para a ponte
5	Atributo multivalorado -> tabela	ídiomas (oval duplo)	Ídioma de Indígena	indigenas_idiomas(indigenas_id FK, idioma, PK)	evita lista na coluna
6	Atributo composto -> colunas atômicas	Porto_Origem(Cidade, Região)	oval aninhado em Embarcação	colunas porto_origem_cidade, porto_origem_regiao	cumprir 1FN
7	Especialização total/exclusiva -> tabela-por-subclasse	Indígena -> Caçador	Pescador	Artesão	círculo de generalização
8					

Descrição de Relacionamentos:

Esquema relacional final (tabelas, chaves)

```
colonias      (id_colonias PK, nome*, regioao*, populacao)
portugueses   (id_portugueses PK, nome*, cargo*, colonias_id FK NOT NULL)
indigenas     (id_indigenas PK, nome*, tribo)
indigenas_idiomas (indigenas_id FK, idioma, PRIMARY KEY(indigenas_id, idioma))
produtos      (id_produtos PK, nome* UNIQUE, tipo*, valor CHECK(valor>=0))
embarcacoes  (id_embarcacoes PK, nome* UNIQUE,
               capacidade CHECK(capacidade>0),
               porto_origem_cidade, porto_origem_regiao)
maos_de_obra  (id_maos_de_obra PK,
               tipo CHECK (tipo IN ('escravizada','livre')),
               funcao*, portugueses_id FK NOT NULL)
comercios     (id_comercios PK, data_troca*, portugueses_id FK NOT NULL,
               indigenas_id FK NULL)

-- pontes N:M
comercios_produtos (comercios_id FK, produtos_id FK, quantidade, PK(comp.))
comercios_embarcacoes (comercios_id FK, embarcacoes_id FK, PK(comp.))
comercios_maos_de_obra (comercios_id FK, maos_de_obra_id FK, PK(comp.))

-- subclasses
cacadores     (id_indigenas PK FK, tipo_de_caca, ferramentas)
pescadores    (id_indigenas PK FK, quantidade_peixes, tecnica)
artesoos      (id_indigenas PK FK, tipo_de_artesanato, materiais)
```

(*) NOT NULL

População (resumo dos 5 registros mínimos)

colonias – São Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão.

portugueses – João Álvares, Marcos Santos, Pedro Leitão, Carlos Paiva, Antônio Dias.

indigenas – Aruá, Caeté, Piraí, Irapuã, Anahí.

produtos – Pau-Brasil, Ouro, Açúcar, Tabaco, Artesanato Potiguara.

embarcacoes – Santa Luzia, Galeão Atlântico, Navio Luz, Caravela do Sul, Barca Esperança.

etc. (todas as tabelas com ≥ 5 linhas; ver script SQL).

Possíveis não-normalizações

Nenhuma tabela foi mantida fora de 3FN.

Caso futuros relatórios exijam região frequentemente em portugueses, poderá ser replicada violando 3FN:

Violação: dependência transitiva portugueses.regiao $\rightarrow$ colonias.regiao.

Motivo: ganho de performance em BI.

Mitigação: usar VIEW materializada ou gatilhos para manter regiao em sincronia.

Consultas SQL exigidas

Consulta 1 – produtos de Marcos Santos

Problema Listar artigos já negociados pelo governador.

Relevância Permite discutir preferências comerciais do poder colonial.

```
SELECT pr.nome AS produto,  
       pr.valor AS valor_reais  
FROM   produtos      pr  
JOIN   comercios_produtos cp ON pr.id_produtos = cp.produtos_id  
JOIN   comercios        co ON co.id_comercios = cp.comercios_id  
JOIN   portugueses      po ON po.id_portugueses = co.portugueses_id  
WHERE  po.nome = 'Marcos Santos'  
ORDER BY pr.valor DESC;
```

Junção 4 tabelas • WHERE • ORDER BY.

Consulta 2 – pau-brasil extraído por colônia

Problema Quantificar a exploração de pau-brasil por região.

Relevância Mostra impacto ambiental/econômico por área.

```

SELECT co.nome                AS colonia,
       SUM(cp.quantidade)     AS total_pau_brasil
FROM   colonias              co
JOIN   portugueses           po ON po.colonias_id  = co.id_colonias
JOIN   comercios             cm ON cm.portugueses_id = po.id_portugueses
JOIN   comercios_produtos    cp ON cp.comercios_id = cm.id_comercios
JOIN   produtos              pr ON pr.id_produtos  = cp.produtos_id
WHERE  pr.nome = 'Pau-Brasil'
GROUP BY co.nome
HAVING SUM(cp.quantidade) > 0
ORDER BY total_pau_brasil DESC;

```

Junção 5 tabelas • SUM • GROUP BY • HAVING.

Consulta 3 – indígenas políglotas que negociaram ouro

Problema Identificar os indígenas políglotas envolvidos em transações de alto valor (ouro).

Relevância Evidencia agentes nativos estratégicos nas relações coloniais.

```

WITH media AS (
    SELECT AVG(qtd) AS media
    FROM (
        SELECT indigenas_id, COUNT(*) AS qtd
        FROM indigenas_idiomas
        GROUP BY indigenas_id
    ) x)
SELECT ind.nome
FROM indigenas ind
JOIN indigenas_idiomas idi ON idi.indigenas_id = ind.id_indigenas
JOIN comercios cm ON cm.indigenas_id = ind.id_indigenas
JOIN comercios_produtos cp ON cp.comercios_id = cm.id_comercios
JOIN produtos pr ON pr.id_produtos = cp.produtos_id
WHERE pr.nome = 'Ouro'
GROUP BY ind.id_indigenas, ind.nome
HAVING COUNT(idi.idioma) >= (SELECT media FROM media);

```

Junção 5 tabelas • sub-consulta com AVG • COUNT + HAVING.